DANH MỤC TÀI LIỆU KỸ THUẬT

TT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Biểu mẫu	Lần ban hành	Ngày có hiệu lực	Ngày hết hạn	Nguồn tài liệu (Trong = A; Ngoài = B)	Người cập nhật	Ghi chú
1	Sổ tay chất lượng	STCL		02	18/01/2023		A	Trần Hà Hải Việt	
2	Quy trình quản lý tài liệu kỹ thuật	QT01	BM-01-01 BM-01-02 BM-01-03 BM-01-04	02	18/01/2023		A	Trần Hà Hải Việt	
3	Quy trình lấy mẫu, lưu mẫu, bảo quản và mã hóa mẫu thí nghiệm	QT02	BM-02-01 BM-02-02	02	18/01/2023		A	Trần Hà Hải Việt	
4	Quy trình thí nghiệm thành thạo, so sánh liên phòng	QT03	BM-03-01 BM-03-02 BM-03-03 BM-04-01	02	18/01/2023		A	Trần Hà Hải Việt	
5	Quy trình đào tạo	QT04	BM-04-01 BM-04-02	02	18/01/2023		A	Trần Hà Hải Việt	
6	Quy trình quản lý máy móc thiết bị	QT05	BM-05-01 BM-05-02	02	18/01/2023		A	Trần Hà Hải Việt	
7	Quy trình vận hành thiết bị	QT06		02	18/01/2023		A	Trần Hà Hải Việt	
	THỬ NGHIỆM XI MĂNG								
8	Độ mịn, khối lượng riêng	TCVN 4030:03					B	Trần Hà Hải Việt	
9	Xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và tính ổn định thể tích	TCVN 6017:15					B	Trần Hà Hải Việt	
10	Xác định độ bền uốn, nén	TCVN 6016:11					B	Trần Hà Hải Việt	
	HỖN HỢP BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG NẶNG						B	Trần Hà Hải Việt	

TT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Biểu mẫu	Lần ban hành	Ngày có hiệu lực	Ngày hết hạn	Nguồn tài liệu (Trong = A; Ngoài = B)	Người cập nhật	Ghi chú
13	Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử	TCVN 3105:2022					B	Trần Hà Hải Việt	
14	Xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông	TCVN 3106:2022; AASHTO T119; ASTM C143					B	Trần Hà Hải Việt	
15	Xác định độ cứng Vebe của hỗn hợp bê tông	TCVN 3107:2022					B	Trần Hà Hải Việt	
16	Xác định khối lượng thể tích hỗn hợp bê tông	TCVN 3108:1993; AASHTO T121; ASTM C138					B	Trần Hà Hải Việt	
17	Xác định độ tách nước, tách vữa	TCVN 3109:2022					B	Trần Hà Hải Việt	
18	Phân tích thành phần hỗn hợp bê tông nặng	TCVN 3110:1993					B	Trần Hà Hải Việt	
19	Xác định hàm lượng bọt khí của hỗn hợp bê tông	TCVN 3111:2022; AASHTO T152; ASTM C231					B	Trần Hà Hải Việt	
20	Xác định khối lượng riêng	TCVN 3112:2022					B	Trần Hà Hải Việt	
21	Xác định độ hút nước	TCVN 3113:2022					B	Trần Hà Hải Việt	
22	Xác định độ mài mòn	TCVN 3114:2022					B	Trần Hà Hải Việt	
23	Xác định khối lượng thể tích	TCVN 3115:2022					B	Trần Hà Hải Việt	
24	Xác định độ chống thấm nước	TCVN 3116:2022					B	Trần Hà Hải Việt	
25	Xác định độ co ngót của bê tông	TCVN 3117:2022					B	Trần Hà Hải Việt	
26	Xác định cường độ chịu nén	TCVN 3118:2022; AASHTO T22; ASTM C39					B	Trần Hà Hải Việt	
27	Xác định cường độ chịu kéo khi uốn	TCVN 3119:2022; AASHTO T97; ASTM C78					B	Trần Hà Hải Việt	
28	Xác định cường độ chịu kéo khi bửa	TCVN 3120:2022					B	Trần Hà Hải Việt	

TT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Biểu mẫu	Lần ban hành	Ngày có hiệu lực	Ngày hết hạn	Nguồn tài liệu (Trong = A; Ngoài = B)	Người cập nhật	Ghi chú
29	Xác định cường độ lăng trụ và modun đàn hồi	TCVN 5726:2022					B	Trần Hà Hải Việt	
30	Xác định thời gian đông kết của hỗn hợp bê tông	TCVN 9338:2012; AASHTO T197; ASTM C403					B	Trần Hà Hải Việt	
31	Xác định nhiệt độ của hỗn hợp bê tông	TCVN 9340:2012; ASTM C1064					B	Trần Hà Hải Việt	
32	Xác định độ chảy lan của hỗn hợp bê tông tự chèn	ASTM C1611					B	Trần Hà Hải Việt	
33	Xác định tỷ lệ sử dụng vật liệu dùng trong thành phần bê tông	TCVN 10306:14; TCVN 12631:20					B	Trần Hà Hải Việt	
	THỬ CỐT LIỆU BÊ TÔNG VÀ VỮA						B	Trần Hà Hải Việt	
34	Thành phần cỡ hạt, mô đun độ lớn	TCVN 7572-2:06; AASHTO T27; ASTM C136					B	Trần Hà Hải Việt	
35	Hướng dẫn xác định thành phần thạch học	TCVN 7572-3:06					B	Trần Hà Hải Việt	
36	Xác định khối lượng riêng; khối lượng thể tích và độ hút nước	TCVN 7572-4:06; AASHTO T84; ASTM C128					B	Trần Hà Hải Việt	
37	Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc và cốt liệu lớn	TCVN 7572-5:06; AASHTO T85; ASTM C127					B	Trần Hà Hải Việt	
38	Xác định khối lượng thể tích và độ xốp và độ hổng	TCVN 7572-6:06; TCVN10322:14; AASHTO T19M; ASTM C29					B	Trần Hà Hải Việt	

TT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Biểu mẫu	Lần ban hành	Ngày có hiệu lực	Ngày hết hạn	Nguồn tài liệu (Trong = A; Ngoài = B)	Người cập nhật	Ghi chú
39	Xác định độ ẩm, độ hút nước	TCVN 7572-7:06; TCVN 10321:14; AASHTO T255; AASHTO T85					B	Trần Hà Hải Việt	
40	Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ	TCVN 7572-8:06; ASTM C117; AASHTO T112					B	Trần Hà Hải Việt	
41	Xác định tạp chất hữu cơ	TCVN 7572-9:06; AASHTO T21; ASTM C40					B	Trần Hà Hải Việt	
42	Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc	TCVN 7572-10:06					B	Trần Hà Hải Việt	
43	Xác định độ nén dập trong và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn	TCVN 7572-11:06					B	Trần Hà Hải Việt	
44	Xác định độ hao mài mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy (Los Angeles)	TCVN 7572-12:06; AASHTO T96; ASTM C131					B	Trần Hà Hải Việt	
45	Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn	TCVN 7572-13:06 ; ASTM D4791					B	Trần Hà Hải Việt	
46	Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá	TCVN 7572- 17:06; AASHTO T112; ASTM C142					B	Trần Hà Hải Việt	
47	Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ	TCVN 7572-18:06					B	Trần Hà Hải Việt	
48	Xác định hàm lượng mica	TCVN 7572-20:06					B	Trần Hà Hải Việt	
49	Xác định hệ số (ES)	AASHTO T176; ASTM D2419					B	Trần Hà Hải Việt	

TT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Biểu mẫu	Lần ban hành	Ngày có hiệu lực	Ngày hết hạn	Nguồn tài liệu (Trong = A; Ngoài = B)	Người cập nhật	Ghi chú
50	Cát nghiền cho bê tông và vữa: Xác định hàm lượng hạt lọt qua sàng có kích thước lỗ sàng 75µm	TCVN 9205:2012; AASHTO T11					B	Trần Hà Hải Việt	
51	Phương pháp xác định góc dốc tự nhiên của cát	ASTM D1883					B	Trần Hà Hải Việt	
52	Xác định modul đàn hồi và hệ số nở ngang	ASTM D3148					B	Trần Hà Hải Việt	
53	Xác định hàm lượng clorua	TCVN 7572-15:06					B	Trần Hà Hải Việt	
54	Xác định hàm lượng sunfat và sunfit trong cốt liệu nhỏ	TCVN 7572-16:06					B	Trần Hà Hải Việt	
55	Xác định độ bền sunfat của cốt liệu	AASHTO T104; ASTM C88					B	Trần Hà Hải Việt	
	THỬ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA						B	Trần Hà Hải Việt	
56	Xác định độ ổn định, độ dẻo Marshall	TCVN 8860-1:11; AASHTO T245; ASTM D1559					B	Trần Hà Hải Việt	
57	Xác định hàm lượng nhựa bằng phương pháp chiết sử dụng máy li tâm	TCVN 8860-2:11; AASHTO T164; ASTM D2172					B	Trần Hà Hải Việt	
58	Xác định thành phần hạt	TCVN 8860-3:11; AASHTO T72; ASTM C136					B	Trần Hà Hải Việt	
59	Xác định tỉ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái rời	TCVN 8860-4:11 AASHTO T209; ASTM D2041					B	Trần Hà Hải Việt	
60	Xác định tỉ trọng lớn nhất, khối lượng riêng của bê tông nhựa ở trạng thái đầm nén	TCVN 8860-5:11; AASHTO T269; ASTM D3203					B	Trần Hà Hải Việt	
61	Xác định độ chảy nhựa	TCVN 8860-6:11; AASHTO T305					B	Trần Hà Hải Việt	

TT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Biểu mẫu	Lần ban hành	Ngày có hiệu lực	Ngày hết hạn	Nguồn tài liệu (Trong = A; Ngoài = B)	Người cập nhật	Ghi chú
62	Xác định độ góc cạnh của cát	TCVN 8860-7:11					B	Trần Hà Hải Việt	
63	Xác định hệ số độ chặt lu lèn	TCVN 8860-8:11					B	Trần Hà Hải Việt	
64	Xác định độ rỗng dư	TCVN 8860-9:11					B	Trần Hà Hải Việt	
65	Xác định độ rỗng cốt liệu	TCVN 8860-10:11					B	Trần Hà Hải Việt	
66	Xác định độ rỗng lấp đầy nhựa	TCVN 8860-11:11					B	Trần Hà Hải Việt	
67	Xác định độ ổn định còn lại của bê tông nhựa	TCVN 8860-12:11					B	Trần Hà Hải Việt	
68	Hỗn hợp bê tông nhựa nóng: Xác định theo phương pháp Marshall	TCVN 8820:2011					B	Trần Hà Hải Việt	
69	Xác định độ bao bọc và bóc tách của hỗn hợp cốt liệu và nhựa đường	AASHTO T182; ASTM D1164					B	Trần Hà Hải Việt	
70	Xác định độ ảnh hưởng của nước đến độ dính bám hỗn hợp bê tông khi sử dụng nước sôi	ASTM D3625					B	Trần Hà Hải Việt	
71	Xác định ảnh hưởng của nước đến cường độ chịu nén của hỗn hợp bê tông nhựa đã đầm chặt	AASHTO T165; ASTM D1075					B	Trần Hà Hải Việt	
72	Xác định khối lượng thể tích của bê tông nhựa bằng phương pháp bọc paraphin	AASHTO T275					B	Trần Hà Hải Việt	
73	Xác định độ rỗng dư trong bê tông nhựa đầm chặt và hỗn hợp bê tông nhựa rỗng	AASHTO T269; ASTM D3202					B	Trần Hà Hải Việt	
74	Xác định cường độ chịu nén	AASHTO T167; ASTM D1074					B	Trần Hà Hải Việt	

TT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Biểu mẫu	Lần ban hành	Ngày có hiệu lực	Ngày hết hạn	Nguồn tài liệu (Trong = A; Ngoài = B)	Người cập nhật	Ghi chú
75	Bê tông nhựa: Xác định khả năng kháng ẩm của mẫu đã đầm chặt	TCVN 12914; AASHTO T283					B	Trần Hà Hải Việt	
767	Thí nghiệm modul đàn hồi của bê tông nhựa	22TCN 211-06; ASTM D3497; ASTM D7369/D4123; EN12697-26					B	Trần Hà Hải Việt	
77	Xác định cường độ chịu kéo uốn của bê tông nhựa	22TCN 211:2006					B	Trần Hà Hải Việt	
78	Xác định sức kháng trượt bằng con lắc Anh	TCVN 10271:14; AASHTO T278; ASTM E203					B	Trần Hà Hải Việt	
79	Xác định mức độ bao bọc nhựa của hỗn hợp đá-nhựa	AASTHO T195; ASTM D2489					B	Trần Hà Hải Việt	
	BỘT KHOÁNG TRONG BÊ TÔNG NHỰA						B	Trần Hà Hải Việt	
80	Bột khoáng cho bê tông nhựa: Xác định thành phần hạt, độ ẩm, lượng mất khi nung, hàm lượng nước, khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ rỗng dư, khối lượng riêng của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường, hệ số thích nước (háo nước), hàm lượng chất hoà tan trong nuớc, độ trương nở thể tích, chỉ số hàm lượng nhựa	TCVN 8735:2012; 22TCN 58:84; ASTM D5329; AASHTO T27; TCVN 12884-2:20					B	Trần Hà Hải Việt	
	NHỰA BITUM, NHỰA ĐƯỜNG LỎNG, NHŨ TƯƠNG AXÍT						B	Trần Hà Hải Việt	

TT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Biểu mẫu	Lần ban hành	Ngày có hiệu lực	Ngày hết hạn	Nguồn tài liệu (Trong = A; Ngoài = B)	Người cập nhật	Ghi chú
81	Xác định độ kim lún, chỉ số độ kim lún PI-TT 27/2014/TT-BGTVT	TCVN 7495:2005; AASHTO T49; ASTM D5					B	Trần Hà Hải Việt	
82	Xác định độ kéo dài ở 25°C	TCVN 7496:2005; AASHTO T51; ASTM D113					B	Trần Hà Hải Việt	
83	Xác định nhiệt độ hóa mềm (PP vòng và bi)	TCVN 7497:2005; ASTM T53					B	Trần Hà Hải Việt	
84	Xác định nhiệt độ bắt lửa	TCVN 7498:2005; TCVN8818-2:11; AASHTO T48, T79; ASTM D92; ASTM D3143					B	Trần Hà Hải Việt	
85	Xác định lượng tổn thất sau khi đun nóng ở 163°C trong 5h	TCVN 7499:2005; AASHTO T47; ASTM D6, ASTM D1754					B	Trần Hà Hải Việt	
86	Xác định tỷ lệ độ kim lún nhựa đường sau khi đun nóng ở 163^{0}C trong 5h so với độ kim lún ở 25^{0}c	22TCN 279:2001					B	Trần Hà Hải Việt	
87	Xác định lượng hòa tan trong Trichlorothylene	TCVN 7500:2005; AASHTO T44; ASTM D2042					B	Trần Hà Hải Việt	
88	Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng)	TCVN 7501:2005; AASHTO T228; ASTM D70					B	Trần Hà Hải Việt	
89	Xác định độ nhớt động học	TCVN 7502:05; AASHTO T201 TCVN 8818-5:2011; ASTM D2171					B	Trần Hà Hải Việt	
90	Xác định hàm lượng paraphin	TCVN 7503:2005					B	Trần Hà Hải Việt	
91	Xác định độ dính bám đối với đá	TCVN 7504:2005; AASHTO T182; ASTM D3625					B	Trần Hà Hải Việt	

TT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Biểu mẫu	Lần ban hành	Ngày có hiệu lực	Ngày hết hạn	Nguồn tài liệu (Trong = A; Ngoài = B)	Người cập nhật	Ghi chú
92	Xác định ảnh hưởng của nhiệt độ và không khí bằng phương pháp màng mỏng xoay	TCVN 11710:2017; ASTM D2872; AASHTO T240					B	Trần Hà Hải Việt	
93	Xác định ảnh hưởng của nhiệt độ và không khí bằng phương pháp sấy màng mỏng	TCVN 11711:2017					B	Trần Hà Hải Việt	
94	Xác định độ nhớt kế Brookfield	TCVN 11196:2017					B	Trần Hà Hải Việt	
95	Hàm lượng nước	TCVN 8818-3:11; AASHTO T55; ASTM D95					B	Trần Hà Hải Việt	
96	Xác định hàm lượng chất thu được khi chưng cất	TCVN 8818-4:2011; AASHTO T78; ASTM D402					B	Trần Hà Hải Việt	
97	Độ đàn hồi của nhựa đường polime	TCVN 11194:2017; AASHTO T301; ASTM D6084					B	Trần Hà Hải Việt	
98	Xác định độ ổn định lưu trữ	TCVN 11195:2017; ASTM D5892					B	Trần Hà Hải Việt	
99	Xác định độ nhớt Saybolt Furol	TCVN 8817-2:11; AASHTO T59; ASTM D244; ASTM D288; AASHTO T72					B	Trần Hà Hải Việt	
100	Xác định độ lắng và độ ổn định lưu trữ	TCVN 8817-3:11; ASTM D6930; AASHTO T59					B	Trần Hà Hải Việt	
101	Xác định lượng hạt quá cỡ (Thử nghiệm sàng)	TCVN 8817-4:11; ASTM D6933; AASHTO T59					B	Trần Hà Hải Việt	
102	Xác định điện tích hạt	TCVN 8817-5:11; ASTM D244; AASHTO T59					B	Trần Hà Hải Việt	
103	Xác định độ khử nhũ	TCVN 8817-6:11; ASTM D6936; AASHTO T59					B	Trần Hà Hải Việt	

TT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Biểu mẫu	Lần ban hành	Ngày có hiệu lực	Ngày hết hạn	Nguồn tài liệu (Trong = A; Ngoài = B)	Người cập nhật	Ghi chú
104	Thử nghiệm trộn với xi măng	TCVN 8817-7:11; ASTM D6935; AASHTO T59					B	Trần Hà Hải Việt	
105	Xác định độ dính bám và tính chịu nước	TCVN 8817-8:11; ASTM D244; AASHTO T59					B	Trần Hà Hải Việt	
106	Thử nghiệm chưng cất	TCVN 8817-9:11					B	Trần Hà Hải Việt	
107	Thử nghiệm bay hơi	TCVN 8817-10:11					B	Trần Hà Hải Việt	
108	Nhận biết nhũ tương nhựa đường axít phân tách nhanh	TCVN 8817-11:11; ASTM D244; AASHTO T59					B	Trần Hà Hải Việt	
109	Nhận biết nhũ tương nhựa đường axít phân tách chậm	TCVN 8817-12:11; ASTM D244; AASHTO T59					B	Trần Hà Hải Việt	
110	Xác định khả năng trộn lẫn với nước	TCVN 8817-13:11; AASHTO D6999; AASHTO T59					B	Trần Hà Hải Việt	
111	Xác định khối lượng thể tích	TCVN 8817-14:11; ASTM D6937; AASHTO T59					B	Trần Hà Hải Việt	
112	Xác định độ dính bám với cột liệu hiện trường	TCVN 8817-15:11; ASTM D244; AASHTO T59					B	Trần Hà Hải Việt	
	CƠ LÝ ĐẤT, CÁT, CẤP PHỐI ĐÁ DĂM TRONG PHÒNG						B	Trần Hà Hải Việt	
113	Xác định khối lượng riêng (tỷ trọng)	TCVN 4195:2012; AASHTO T100; ASTM D854					B	Trần Hà Hải Việt	
114	Xác định khối lượng thể tích (dung trọng)	TCVN 4202:2012					B	Trần Hà Hải Việt	
115	Xác định độ ẩm và độ hút nước	TCVN 4196:2012; AASHTO T265					B	Trần Hà Hải Việt	
116	Xác định giới hạn dẻo, giới hạn chảy	TCVN 4197:2012; AASHTO T89; AASHTO T90; AASHTO T91					B	Trần Hà Hải Việt	

TT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Biểu mẫu	Lần ban hành	Ngày có hiệu lực	Ngày hết hạn	Nguồn tài liệu (Trong = A; Ngoài = B)	Người cập nhật	Ghi chú
117	Xác định thành phần cỡ hạt	TCVN 4198:2014; AASHTO T88; ASTM D2487					B	Trần Hà Hải Việt	
118	Sức chịu tải của đất (CBR) trong phòng	TCVN 8821:11; TCVN 12792:20; AASHTO T193					B	Trần Hà Hải Việt	
119	Xác định sức chống cắt trên máy cắt phẳng.	TCVN 4199:2012					B	Trần Hà Hải Việt	
120	Xác định tính nén lún trong điều kiện không nở hông.	TCVN 4200:2012					B	Trần Hà Hải Việt	
121	Xác định độ chặt tiêu chuẩn, đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm	TCVN 4201:12; TCVN 12790:20; 22TCN 59:84					B	Trần Hà Hải Việt	
122	Xác định đặc trưng tan rã của đất sét	TCVN 8718:2012					B	Trần Hà Hải Việt	
123	Xác định đặc trưng trương nở của đất sét	TCVN 8719:2012					B	Trần Hà Hải Việt	
124	Xác định đặc trưng co ngót của đất sét	TCVN 8720:2012					B	Trần Hà Hải Việt	
125	Xác định đặc trưng lún ướt của đất sét	TCVN 8722:2012					B	Trần Hà Hải Việt	
126	Xác định góc nghỉ của đất rời	TCVN 8724:2012					B	Trần Hà Hải Việt	
127	Xác định hàm lượng chất hữu cơ của đất	TCVN 8726:2012; AASHTO T267					B	Trần Hà Hải Việt	
128	Xác định hàm lượng muối trong đất	TCVN 8727:2012					B	Trần Hà Hải Việt	
129	Xác định độ thấm nước của đất	TCVN 8731:2012; 14TCN 139:2005; AASHTO T49; ASTM D2434; TCVN 8723:2012					B	Trần Hà Hải Việt	
130	Xác định độ pH của đất	TCVN 5979:2021					B	Trần Hà Hải Việt	
131	Xác định cắt cánh hiện trường	TCVN 10184:2021					B	Trần Hà Hải Việt	

TT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Biểu mẫu	Lần ban hành	Ngày có hiệu lực	Ngày hết hạn	Nguồn tài liệu (Trong = A; Ngoài = B)	Người cập nhật	Ghi chú
132	Cường độ kháng ép	TCVN 9906:2014					B	Trần Hà Hải Việt	
133	Đá xây dựng: Xác định độ bền nén trong phòng thí nghiệm	TCVN 10324:2014					B	Trần Hà Hải Việt	
134	Xác định tổng lượng muối dễ hòa tan trong đất	TCVN 9436:2012					B	Trần Hà Hải Việt	
	THÉP, KIM LOẠI, MỐI HÀN						B	Trần Hà Hải Việt	
135	Thử kéo	TCVN 197-1:14; TCVN 6288:97; TCVN 1824:93; TCVN 7937:13; ASTM A615; ASTM A370; ASTM A36; ASTM A53; ASTM B209; ASTM A709M; AASHTO M270M; AASHTO M111					B	Trần Hà Hải Việt	
136	Thử uốn	TCVN 198:08; TCVN 6287:1997; ISO 7438:16; ASTM A370; ASTM A438; AASHTO T244; ASTM E290					B	Trần Hà Hải Việt	
137	Mối hàn kim loại: Thử kéo, thử uốn	TCVN 5401:10; TCVN 5403:10; TCVN 8310:CVN 8311:10; TCVN 11977:17; AASHTO T68; ASTM E190					B	Trần Hà Hải Việt	
138	Thử phá hủy mối hàn - Thử va đập	TCVN 5402:2010					B	Trần Hà Hải Việt	

TT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Biểu mẫu	Lần ban hành	Ngày có hiệu lực	Ngày hết hạn	Nguồn tài liệu (Trong = A; Ngoài = B)	Người cập nhật	Ghi chú
139	Bu lông, đai ốc, vít: Kiểm tra kích thước hình học, khuyết tật bề mặt, thử kéo	TCVN 1916:95; TCVN 4795:89; TCVN 4796:89; ISO 898-1:09; ASTM A370, A325; ASTM E8; ASTM F606; BS 3692:01					B	Trần Hà Hải Việt	
140	Cáp dự ứng lực: Thử nghiệm kéo	TCVN 6368:98; TCVN 5757:93; ASTM A370					B	Trần Hà Hải Việt	
141	Thép cốt bê tông mối nối bằng ống ren: Xác định chất lượng bề mặt, thử kéo tĩnh mối nối bằng ống ren	TCVN 8163:2009					B	Trần Hà Hải Việt	
	VỮA XÂY DỰNG						B	Trần Hà Hải Việt	
142	Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất	TCVN 3121-1:22					B	Trần Hà Hải Việt	
143	Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử	TCVN 3121-2:22					B	Trần Hà Hải Việt	
144	Xác định độ lưu động của vữa tươi	TCVN 3121-3:22					B	Trần Hà Hải Việt	
145	Xác định khối lượng thể tích của vữa tươi	TCVN 3121-6:22					B	Trần Hà Hải Việt	
146	Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi	TCVN 3121-8:22					B	Trần Hà Hải Việt	
147	Xác định thời gian bắt đầu đông kết của vữa tươi	TCVN 3121-9:22					B	Trần Hà Hải Việt	
148	Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa đông rắn	TCVN 3121-10:22					B	Trần Hà Hải Việt	
149	Xác định cường độ uốn và nén của vữa đã đóng rắn	TCVN 3121-12:22; ASTM C109					B	Trần Hà Hải Việt	
150	Xác định cường độ bám dính của vữa đã đóng rắn trên nền	TCVN 3121-11:22					B	Trần Hà Hải Việt	

TT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Biểu mẫu	Lần ban hành	Ngày có hiệu lực	Ngày hết hạn	Nguồn tài liệu (Trong = A; Ngoài = B)	Người cập nhật	Ghi chú
151	Xác định độ hút nước của vữa đã đóng rắn	TCVN 3121-18:22					B	Trần Hà Hải Việt	
152	Xác định độ chảy của vữa xi măng	ASTM C939					B	Trần Hà Hải Việt	
	Độ co, nở và tách nước của vữa tự chảy không co	ASTM C940					B	Trần Hà Hải Việt	
153	Xác định thay đổi chiều dài của vữa xi măng và bê tông	ASTM C157					B	Trần Hà Hải Việt	
	THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG						B	Trần Hà Hải Việt	
154	Đo dung trọng, độ ẩm đất bằng phương pháp dao đai	TCVN 8728:12; TCVN 8729:12; TCVN 8730:12; 22TCN 02:71; TCVN 12791:20					B	Trần Hà Hải Việt	
155	Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén của bê tông	TCVN 9335:2012					B	Trần Hà Hải Việt	
156	Độ ẩm, khối lượng thể tích của đất trong lớp kết cấu bằng phương pháp rót cát	22TCN 346:2006; TCVN8730:2012; TCVN8729:2012; AASHTO T191					B	Trần Hà Hải Việt	
157	Thí nghiệm nén tĩnh cọc	TCVN 9393:2012					B	Trần Hà Hải Việt	
158	Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (thử nghiệm SPT)	TCVN 9351:2012					B	Trần Hà Hải Việt	
159	Thí nghiệm xuyên tĩnh	TCVN 9352:2012					B	Trần Hà Hải Việt	
160	Độ bằng phẳng của mặt đường bằng thước 3m	TCVN 8864:2011					B	Trần Hà Hải Việt	

TT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Biểu mẫu	Lần ban hành	Ngày có hiệu lực	Ngày hết hạn	Nguồn tài liệu (Trong = A; Ngoài = B)	Người cập nhật	Ghi chú
161	Xác định modul đàn hồi "E" nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp tấm ép cứng	TCVN 8861:2011					B	Trần Hà Hải Việt	
162	Đo điện trở đất	TCVN 9385:2012					B	Trần Hà Hải Việt	
163	Xác định modul đàn hồi "E" theo độ võng đàn hồi dưới bánh xe bằng cần Benkelman	TCVN 8867:2011					B	Trần Hà Hải Việt	
164	Kiểm tra độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát	TCVN 8866:2011					B	Trần Hà Hải Việt	
165	Thí nghiệm CBR ngoài hiện trường	TCVN 8821:2011; ASTM D4429					B	Trần Hà Hải Việt	
166	Xác định modul đàn hồi "E" nền đường bằng tấm nén phẳng	TCVN 9354:2012					B	Trần Hà Hải Việt	
167	Xác định lực bám dính của bê tông	TCVN 9491:2012; ASTM C900; ASTM A944					B	Trần Hà Hải Việt	
168	Thí nghiệm cọc bằng phương pháp biến dạng lớn (PDA)	TCVN11321:2016; ASTM D4945					B	Trần Hà Hải Việt	
169	Thí nghiệm cọc bằng phương pháp biến dạng nhỏ (PIT)	TCVN 9397:2012					B	Trần Hà Hải Việt	
170	Phương pháp siêu âm xác định tính đồng nhất của bê tông cọc khoan nhồi	TCVN 9396:2012					B	Trần Hà Hải Việt	
171	Đánh giá chất lượng bê tông-Phương pháp xác định vận tốc siêu âm	TCVN 9357:2012					B	Trần Hà Hải Việt	
172	Xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông	TCVN 9356:2012					B	Trần Hà Hải Việt	

TT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Biểu mẫu	Lần ban hành	Ngày có hiệu lực	Ngày hết hạn	Nguồn tài liệu (Trong = A; Ngoài = B)	Người cập nhật	Ghi chú
173	Xác định cường độ bê tông bằng súng bật nảy	TCVN 9334:2012					B	Trần Hà Hải Việt	
174	Kiểm tra không phá hủy xác định chiều rộng vết nứt bằng của bê tông bằng kính lúp	TCVN 5879:2009					B	Trần Hà Hải Việt	
175	Xác định sức chịu tải của đất nền	ASTM D1194					B	Trần Hà Hải Việt	
176	Kiểm tra cường độ kéo nhổ của thép khoan cấy, ống neo, bulong neo	TCVN 9490:12; ASTM C900; ASTM E488					B	Trần Hà Hải Việt	
177	Cống hộp bê tông cốt thép: Kiểm tra kích thước, khuyết tật ngoại quan, khả năng chống thấm nước, khả năng chịu tải	TCVN 9116:2012; ASTM C497; JIS 5373					B	Trần Hà Hải Việt	
178	Ống cống bê tông cốt thép thoát nước: Kiểm tra kích thước, khuyết tật ngoại quan, khả năng chống thấm nước, khả năng chịu tải	TCVN 9113:2012; ASTM C497; JIS 5373					B	Trần Hà Hải Việt	
179	Cột điện bê tông cốt thép li tâm: Xác định kích thước và và khuyết tật ngoại quan, khả năng chịu tải	TCVN 5847:2016					B	Trần Hà Hải Việt	
	THỬ NGHIỆM BENTONITE						B	Trần Hà Hải Việt	

TT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Biểu mẫu	Lần ban hành	Ngày có hiệu lực	Ngày hết hạn	Nguồn tài liệu (Trong = A; Ngoài = B)	Người cập nhật	Ghi chú
180	Xác định tỷ trọng, độ nhớt phễu Marsh, hàm lượng cát của bentonite, độ pH của bentonite, lượng nước mất sau 30 phút, tỷ lệ chất keo, lực cắt tỉnh, độ ổn định, độ ẩm, độ dày áo sét	TCVN 11893:2017					B	Trần Hà Hải Việt	
	THỬ NGHIỆM GẠCH, SẢN PHẨM BÊ TÔNG						B	Trần Hà Hải Việt	
181	Xác định kích thước và khuyết tật	TCVN 6355-1:09					B	Trần Hà Hải Việt	
182	Xác định cường độ bền nén	TCVN 6355-2:09					B	Trần Hà Hải Việt	
183	Xác định cường độ bền uốn	TCVN 6355-3:09					B	Trần Hà Hải Việt	
184	Xác định độ hút nước	TCVN 6355-4:09					B	Trần Hà Hải Việt	
185	Xác định khối lượng thể tích	TCVN 6355-5:09					B	Trần Hà Hải Việt	
186	Xác định độ rỗng	TCVN 6355-6:09					B	Trần Hà Hải Việt	
187	Xác định vết tróc do vôi	TCVN 6355-7:09					B	Trần Hà Hải Việt	
188	Xác định sự thoát muối	TCVN 6355-7:09					B	Trần Hà Hải Việt	
189	Gạch bê tông tự chèn: Xác định kích thước, khuyết tật ngoại quan; cường độ nén; độ mài mòn, độ hút nước	TCVN 6476:11					B	Trần Hà Hải Việt	
190	Gạch Bê tông: Thí nghiệm kích thước, khuyết tật ngoại quan, cường độ nén, độ rỗng, độ mài mòn, độ hút nước, độ thấm nước	TCVN 6477:16					B	Trần Hà Hải Việt	

TT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Biểu mẫu	Lần ban hành	Ngày có hiệu lực	Ngày hết hạn	Nguồn tài liệu (Trong = A; Ngoài = B)	Người cập nhật	Ghi chú
191	Ngói đất xét nung, Ngói xi măng: Xác định tải trọng uốn gãy, độ hút nước, thời gian không xuyên nước, khuyết tật ngoại quan, khối lượng $1m^2$ ngói bão hòa nước	TCVN 1452:04; TCVN 4313:95					B	Trần Hà Hải Việt	
192	Gạch xi măng lát nền: Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan, độ mài mòn, độ hút nước, lực va đập xung kích, tải trọng uốn gãy toàn viên, độ cứng lớp mặt	TCVN 6065:95					B	Trần Hà Hải Việt	
193	Gạch Terrazzo: Xác định kích thước và khuyết tật ngoại quan, cường độ uốn, độ hút nước, độ mài mòn	TCVN 7744:13					B	Trần Hà Hải Việt	
	PHÂN TÍCH HOÁ NƯỚC CHO XÂY DỰNG						B	Trần Hà Hải Việt	
194	Xác định hàm lượng cặn không tan	TCVN 4506:2012					B	Trần Hà Hải Việt	
195	Xác định hàm lượng muối hoà tan	TCVN 4506:2012					B	Trần Hà Hải Việt	
196	Xác định độ pH	TCVN 6492:1999; ASTM D 1293; ASTM D 4980					B	Trần Hà Hải Việt	
197	Xác định hàm lượng ion clorua (Cl^-)	TCVN 6194:1996; ASTM D 512; AASHTO T 26					B	Trần Hà Hải Việt	
198	Xác định hàm lượng ion Sunfat (SO_4^{-2})	TCVN 6200:1996; ASTM D516; TCVN 6637:2000					B	Trần Hà Hải Việt	
199	Xác định hàm lượng chất hữu cơ	TCVN 2671:1978					B	Trần Hà Hải Việt	

TT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Biểu mẫu	Lần ban hành	Ngày có hiệu lực	Ngày hết hạn	Nguồn tài liệu (Trong = A; Ngoài = B)	Người cập nhật	Ghi chú
	SƠN KẺ MẶT ĐƯỜNG						B	Trần Hà Hải Việt	
200	Sơn phản quảng nhiệt dẻo: Xác định, hạt thủy tinh, độ phát sáng, độ bền nhiệt, nhiệt hóa mềm, độ mài mòn, độ kháng chảy, khối lượng riêng	TCVN 8791:2018					B	Trần Hà Hải Việt	
201	Lớp phủ phản quang: Độ co ngót, độ bền uốn, khả năng bốc tách lớp lót, độ dính bám, độ bền va đập	TCVN 7887:2018					B	Trần Hà Hải Việt	
202	Màu sắc	ASTM D6628; TCVN 10832:2015					B	Trần Hà Hải Việt	
203	Thời gian khô	TCVN 2096:2015					B	Trần Hà Hải Việt	
	ĐẤT GIA CỐ CHẤT KẾT DÍNH						B	Trần Hà Hải Việt	
204	Đất, cát gia cố xi măng: Xác định cường độ kháng nén, kháng uốn	TCVN 9403:12; ASTM D559, D560; D1633, D1634, D1635					B	Trần Hà Hải Việt	
205	Đất gia cố chất kết dính: Xác định đầm nén chặt, cường độ kháng ép, nén, môđun đàn hồi, độ ổn định nước sau 5 chu kỳ bão hòa sấy	TCVN 9843:13; ASTM D559, D1633, D1634, D1635					B	Trần Hà Hải Việt	
	PHÂN TÍCH HÓA NƯỚC CHO XÂY DỰNG						B	Trần Hà Hải Việt	
206	Xác định hàm lượng cặn không tan	TCVN 4506:12					B	Trần Hà Hải Việt	
207	Lượng tạp chất hữu cơ	TCVN 4565:88					B	Trần Hà Hải Việt	
208	Độ pH	TCVN 6492:11					B	Trần Hà Hải Việt	

TT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Biểu mẫu	Lần ban hành	Ngày có hiệu lực	Ngày hết hạn	Nguồn tài liệu (Trong = A; Ngoài = B)	Người cập nhật	Ghi chú
209	Xác định hàm lượng muối hòa tan	TCVN 4560:88					B	Trần Hà Hải Việt	
210	Xác định hàm lượng ion clorua (Cl^-)	TCVN 6194:96					B	Trần Hà Hải Việt	
211	Xác định hàm lượng ion sunfat (SO_4^{-2})	TCVN 6200:96					B	Trần Hà Hải Việt	
	CÁC CHỈ TIÊU CỦA BITUM BỌT, HỖN HỢP CÀO BÓC TÁI SINH NGUỘI SỬ DỤNG BẰNG BITUM BỌT VÀ XI MĂNG						B	Trần Hà Hải Việt	
212	Cường độ kéo khi ép chẻ (ITS khô) ở 25 °C; Tỉ số TSR; Cường độ nén không hạn chế nở hông (UCS); Tỷ lệ giãn nở nhỏ nhất, ER (lần) - đặc tính tạo bọt của bitum; Chu kỳ bán hủy ngắn nhất; đặc tính tạo bọt của bitum; Xác định thành phần hỗn hợp tái sinh nguội tại chỗ bằng bitum bọt và xi măng	TCVN 8862:2011; ASTM D6931					B	Trần Hà Hải Việt	